

LLM委员会考试系统

基于多Agent的自动考试

评估Agent最终裁定

Evaluation ID: 1f814045-6ebf-4b16-975c-f08a126ca13c

7.5/10

考官问题平均分

主席评
估

理解核心概念但实现细节存在局限与 混淆

学生在两个深度测试问题中分别获得6.5分和8.5分，平均表现出对算法整体框架（竖式乘法模拟）和边界情况处理掌握。在问题2中，学生准确理解了Python字符串操作的行路求值机制，显示出良好的代码阅读理解能力。然而，在涉及核心算法实现的关键问题上，学生虽然掌握了竖式乘法（指数叠加规律），却将p1与p2对应的位权关系完全混淆。这种'框架正确、细节错误'的现象表明学生理解了'是什么'（竖式乘法思想）但未能精确做到'索引映射关系'，属于典型的半熟手状态：能够复现流程但缺乏对实现细节的精确把控。此外，术语表述的不严谨（如字符串'说成'以0开头'）也反映出技术表达精确性有待提升。

识别出的知识漏洞:

数组索引与数学位权的精确映射关系（特别是竖式乘法中低位在前、高位在后的数组存储方式与十进制位权的对应）

手动乘法算法中进位处理与数组索引的物理意义理解

代码关键变量的语义追踪与验证能力（未能通过具体数值推演验证实际位权）

技术概念的精确表述能力（术语混淆与边界条件描述不准确）

学习建议:

- 手工推演练习：选取具体例子（如'12'×'34'），手动模拟数组过程，明确标出每个result[k]对应的数学位权（个位、十位、百位），并明确i+j与位权的对应关系。

各维度详细评分（三阶段委员会流程）

每个问题经过多教师独立评分 → 同行评议校准 → 主席综合裁定

1 请解释代码中`p1, p2 = i + j, i + j + 1`这一行，变量`p1`和`p2`在算法中分别... 6.5 B (中等)

置信度: 高 教师数: 2 一致性: 高

1 教师委员会独立评分

kimi-k2-0905-preview
7.0/10

kimi-k2-turbo-preview
6.0/10

最严格: kimi-k2-turbo-preview | 最宽松: kimi-k2-0905-preview

3 委员会主席详细评语

****最终得分**:** 6.5/10
****置信度**:** 高（基于评分一致性）
****评定等级**:** B(6-6.9)
****委员会主席评语**:**
- 综合评价：该答案展现了学生对竖式乘法数学原理（指数叠加规律）的基本把握，能够建立 $i+j$ 与 $10^{(i+j)}$ 位权的正确关联，并通过“高位/低位落脚点”的比喻尝试直观化解释。然而，答案在关键实现细节上存在事实性颠倒，将 $p1$ 与 $p2$ 对应的位权关系完全说反，且对数组索引的物理意义与进位机制的理解存在概念混淆，属于“框架正确、细节错误”的典型情况。
- 主要优点：① 正确识别 $i+j$ 与 $10^{(i+j)}$ 的数学对应关系，体现对竖式乘法中指数相加规律的掌握；② 使用“高位落脚点/低位落脚点”的具象化表述，有助于理解双指针存储的设计意图；③ 认识到数组索引方向与个位位置的关系（尽管具体映射关系描述有误）。
- 关键不足：① ****位权归属完全颠倒****： $p1=i+j$ 实际对应 $10^{(i+j)}$ 位权（较低位，用于存储进位）， $p2=i+j+1$ 对应

10^(i+j+1)位权（较高位，用于存储当前乘积的个位部分），学生恰好将两者说反，这是影响代码实现的核心错误；② ****概念混淆****：将p1定义为"进位存储位置"属于概念错位，p1/p2是数组索引（位置），而非"进位"这一数值概念；③ ****执行逻辑缺失****：未解释乘积为何要拆分为个位与十位分别写入，以及"先累加低位、再向高位进位"的具体执行流程（即`res[p2] += product; carry = res[p2] / 10; res[p2] %= 10; res[p1] += carry`的时序关系）。

- 得分依据：采纳两位教师评分的平均值（6.5分）。尽管同行评议倾向乐观评分（7.0分），但考虑到位权颠倒属于可能导致代码编写错误的****关键事实性错误****，且学生对"索引越大越靠近个位"的物理方向描述与常规大数乘法实现（res[0]为最高位）存在偏差，维持中等偏保守的评分更为公允。此分数既肯定学生对数学原理的把握，也严肃对待实现细节错误的严重性。

****学习建议****：

- **手推实例验证****：以`num1="123", num2="456"`为例，手动计算i=1（'2'）、j=1（'5'）时的乘积（2×5=10），明确观察p1=2、p2=3在结果数组中的实际存储内容（res[p2]存个位0，res[p1]存进位1），通过实例纠正位权认知；
- **区分抽象层级****：明确区分"数学位权"（10ⁿ）、"数组索引"（res[i]）和"存储值"（进位/余数）三个层级，绘制"索引-位权-存储值"对照表厘清概念；
- **代码单步调试****：在IDE中设置断点，逐步执行`p1, p2 = i+j, i+j+1`及相关累加进位代码，观察res数组的实时变化，建立"计算-存储-进位"的完整认知链条；
- **严谨性训练****：避免使用"十位及更高位"等模糊表述，改用"10^(i+j)位权"或"数组第i+j个位置"等精确术语，确保技术表达的准确性。

学生回答预览

在竖式乘法中，当我们用 num1 的第 i 位（从右往左，0 开始）乘以 num2 的第 j 位（从右往左，0 开始）时，这两个数字分别代表 10ⁱ 和 10^j 的权重，它们的乘积会落在 10^{i+j} 到 10^{i+j+1} 的范围内。具体来说，p1 = i + j 对应的是十位及更高位的进位存储位置，也就是当前乘积在结果数组中的"高位落脚点"；而 p2 = i + i + 1 对应的是个位的存储位置，也就

2 代码最后一行 `return res\_str.lstrip('0') or "0"` 中，`or "0"` 这一部分在什...

8.5

A
(良好)



置信度: 中 教师数: 3 一致性: 中

评分分布

优秀 (9-10)	0
良好 (7-8)	1
中等 (5-6)	1
待改进 (<5)	0

评估流程说明



开始新的评估